식 에서

식 을 에 대입하면

주어진 조건에서 이 운동에너지로 얻는 전기에너지는

를 얻으려면 빙산은 의 열을 흡수해야 한다. 빙산 전체가 녹을 때 총 흡열량은

따라서 얻을 수 있는 총 전기에너지는

식 , 을 에 대입하면

수치를 대입하면

채점(점): , , , , ,
, 각 .

참고 해설
대기압을 라 하자. 빙산이 모두 녹을 때 공기 몰이 주어진 과정에 참여하며,
과정 에서 부피와 온도 변화량이 각각 , 라면, 이 기체가 방출한 열량은
다음과 같다.

오른쪽 첫 항은 대기가 계에 한 일, 둘째는 내부 에너지 변화이다. 상태방정식을 쓰면
다음이 성립한다.